

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

MATEMÁTICA I
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha de exercícios propostos nº 5

CÁLCULO DIFERENCIAL

1. a) Escreva uma equação de uma reta que contém o ponto $(-1,2)$ e cujo declive é 5.
b) Escreva a equação duma reta que contém os pontos $P(1,0)$ e $Q(2,1)$. (Note que: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$).
2. a) Utilize a definição para calcular a derivada de $f(x) = x^2 - x$ no ponto de abcissa 1.
b) Obtenha a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto $x = 1$.
3. a) Utilize a definição para calcular $g'(3)$ sendo $g(x) = x^2$.
b) Interprete geometricamente o resultado obtido.
c) Obtenha uma equação da reta tangente ao gráfico de g no ponto $x = 3$.
4. Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto indicado:
 - a) $f(x) = \sqrt{x}$ no ponto $(4,2)$
 - b) $y = x^2 + 2x$ no ponto $(-3,3)$
 - c) $y = 1 - 2x - 3x^2$ no ponto $(-2,-7)$
 - d) $y = x^2 + 2x$ no ponto $(-3,3)$

e) $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ no ponto (1,1)

f) $y = \frac{1}{x^2}$ no ponto $(-2, \frac{1}{4})$

g) $y = \frac{1}{1-x}$ no ponto (0,1)

5. a) Determine o declive da reta tangente à curva $y = \frac{2}{x+3}$ no ponto onde $x =$

a .

b) Obtenha os declives das retas tangentes nos pontos cuja abcissa é:

i) -1

ii) 0

iii) 1

6.

a) Obtenha o declive da tangente à parábola $y = 1 + x + x^2$ no ponto onde $x = a$.

b) Encontre os declives das retas tangentes nos pontos onde $x = -1$, $x = -\frac{1}{2}$ e $x = 1$.

c) Represente graficamente as três retas tangentes no mesmo gráfico.

7. a) Determine o declive da reta tangente à curva $y = x^3 - 4x + 1$ no ponto $x = a$.

b) Obtenha as equações das retas tangentes nos pontos (1, -2) e (2, 1).

c) Represente num gráfico, a curva e as retas tangentes.

8. A reta tangente ao gráfico da função h no ponto de abcissa $x = 5$ é $y = 1 - x$. Qual é o valor de $h'(5)$?

9. Calcule o declive e a equação da reta tangente em cada um dos casos:

a) $y = x^2 - 2$ no ponto (3,7)

b) $y = 2x^2 - 3$ no ponto (2,5)

c) $y = \frac{1}{x}$ no ponto $(1, 1)$

d) $y = x^2 + 10x + 25$ no ponto $(-3, 4)$

10. Uma viatura, normalmente percorre a distância de D quilómetros em t horas, podendo essa distância ser representada pela função $D(t) = 10t^2 + 5t$. Nestas condições, calcule:

a) A velocidade média entre $t = 2$ e $t = 3$.

b) A velocidade instantânea em $t = 2$.

11. Utilizando a definição de derivada de uma função, calcule a derivada de cada uma das funções seguintes, e, avalie a derivada para a abcissa x dada em cada caso.

a) $f(x) = 5x + 7$, em $x = 8$

b) $g(x) = x^2 - 6$, em $x = -5$

c) $h(x) = -x^2 + 6x - 5$, em $x = 4$

d) $w(x) = \frac{1}{3x+7}$, em $x = -2$

e) $z(x) = \sqrt{x+5}$, em $x = 4$